SESIÓN

17

Bloque 4: Producto final

Almería en Cifras y Formas

Seleccionar la información de la guía

Sesión 17 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Aplicar criterios matemáticos y comunicativos para seleccionar, verificar y organizar la información que formará parte de la guía turística matemática de Almería

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Contenidos de hoy

1. Contexto: ¿qué hemos recogido?
2. Criterios de selección
3. Lista de verificación de datos
4. Problemas de calidad habituales
5. Árbol de decisión
6. Categorías de la guía
7. Evaluar datos concretos
8. Ejercicios ANALIZAR / EVALUAR / CREAR
9. Evidencia del día

Analizar Evaluar Crear

De la exploración a la selección

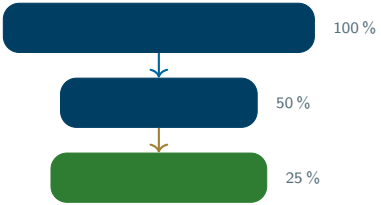
Ya tenemos datos: ¿cuáles elegimos?

Teoría

En las **16 sesiones anteriores** hemos recogido datos matemáticos sobre Almería:

- Coordenadas de monumentos
- Áreas, perímetros y alturas
- Tablas estadísticas y gráficas
- Rutas y distancias
- Relaciones de proporcionalidad

Ahora toca **seleccionar lo mejor** para la guía.



Principio

Calidad sobre cantidad.

Los cinco criterios de selección

R — Relevancia

¿Es este dato **matemáticamente interesante**? ¿Aporta algo al turista?

R — Representatividad

¿Representa bien a Almería? ¿Es **característico** de la ciudad?

E — Exactitud

¿Es el dato **preciso y verificable**? ¿Tiene fuente?

O — Originalidad

¿Es **sorprendente o único**? ¿Algo que el turista no esperaría?

C — Claridad

¿Se puede explicar a un turista **sin formación matemática**?

R · E · C · R · O

Lista de verificación para cada dato

Check	Pregunta
☐	Fuente verificada (no inventada)
☐	Unidades correctas (m, no m^2 para distancias)
☐	Cálculos comprobados dos veces
☐	Visualizable (mapa, tabla o gráfica)
☐	Interesante para un turista

Regla de los 5/5

Un dato de **calidad** supera **todos** los checks.

Un dato con 3 o menos checks debe **revisarse o descartarse**.

Unidades

Distancia → m, km
Área → m^2, ha, km^2
Tiempo → min, h
Temperatura → °C

Errores habituales en la calidad de los datos

¡Cuidado con este error!

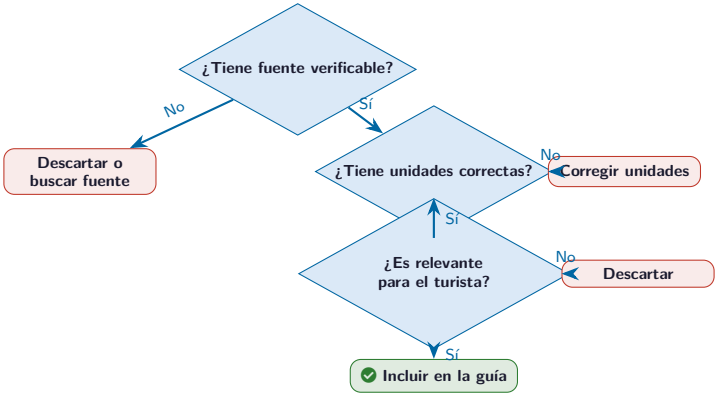
Tipos de datos problemáticos:

- **Obsoletos:** «La población de Almería en 2000 era...»
- **Sin fuente:** «Dicen que la Alcazaba tiene 43.000 m^2»
- **Sin unidades:** «La torre mide 55»
- **Cálculo incorrecto:** perímetro calculado como área

Datos de calidad:

- «La Alcazaba ocupa **4,3 ha** = 43.000 m^2 (Fuente: Junta de Andalucía, 2023)»
- «El Cabo de Gata tiene **32 m** de altura (IGN, 2022)»
- «Almería recibió **1,2 millones** de turistas en 2023 (INE)»

Árbol de decisión: ¿incluyo este dato?



Categorías de la guía turística matemática

Estructura de la guía

1. **Mapa de la ciudad** — coordenadas, escala, puntos clave
2. **Monumentos principales** — áreas, alturas, fechas, visitantes
3. **Rutas turísticas** — distancias, tiempos, dificultad

Estructura (cont.)

4. **Datos curiosos** — estadísticas sorprendentes de Almería
5. **Gráficas estadísticas** — turismo, temperatura, población
6. **Glosario matemático** — términos usados en la guía

Evaluando datos concretos

Dato A

«La Alcazaba ocupa aproximadamente 43.000 m^2»

- Fuente verificable ☐
- Unidades correctas ✓
- Relevante ✓
- Verificable ✓

Candidato:

buscar fuente

Dato B

«La Alcazaba tiene 100 torres»

- Fuente verificable ✗
- Unidades correctas ✓
- Relevante ✓
- Plausible ✗

Rechazado:

valor sospechoso

Ejercicio — Analizar

ANALIZAR

8 candidatos para la guía. Aplica la lista de verificación a cada uno y decide cuáles de los 5 incluirías:

1. «El Paseo de Almería mide 1,2 km de largo» (sin fuente)
2. «El faro del Cabo de Gata: 32 m» (IGN 2022)
3. «Almería tiene muchos días de sol» (sin número)
4. «La temperatura media en julio es 27°C» (AEMET 2023)
5. «El Cable Inglés mide 1.100 m» (Ayto. 2021)
6. «La Alcazaba es muy grande» (sin dato)
7. «En 2023 llegaron 1.200.000 turistas» (INE)
8. «El estadio Juegos Mediterráneos: 15.000

Ejercicio — Evaluar

EVALUAR

Tu equipo tiene los siguientes materiales:

- 3 mapas con coordenadas
- 2 gráficas estadísticas
- 5 listas de coordenadas
- 1 tabla de cálculos verificados

Decide la **estructura óptima** de tu capítulo de guía:

1. ¿Qué materiales incluyes?
2. ¿Cuáles descartas? ¿Por qué?
3. ¿Qué sección del capítulo encabeza cada material?
4. ¿Falta algo? ¿Qué añadirías?

Justifica **cada** decisión con criterios matemáticos. ★★★☆☆

Ejercicio — Crear

CREAR

Diseña la portada de tu guía turística matemática:

La portada debe incluir:

1. **Título** de la guía
2. **Subtítulo** que describa el contenido matemático
3. **Una estadística clave** sobre Almería (bien elegida y verificada)
4. **Miniatura de mapa** con coordenadas de 3 puntos turísticos
5. Nombre del equipo y fecha

Diseño

Recuerda:

- El número debe ser **preciso** y tener **unidades**
- El mapa debe tener **ejes** y **escala**
- El título debe mencionar

¡Cuidado! «Más datos = mejor guía»

¡Cuidado con este error!

Error habitual: incluir **todo** lo recopilado porque «más información es mejor».

Guía con exceso:

- 47 coordenadas sin clasificar
- Datos sin fuente mezclados con datos verificados
- Gráficas redundantes
- Números sin contexto

Guía bien seleccionada:

- 10–15 datos **seleccionados y verificados**
- Cada dato tiene fuente y unidades
- Gráficas complementarias, no repetidas
- Números con contexto y comparación

Evidencia del día

Evidencia del día

Lista de datos seleccionados (entregar al final):

La lista debe contener **exactamente 10 datos**, organizados por categoría, con:

Para cada dato:

- El dato exacto (con número, unidades y fuente)
- La categoría de la guía a la que pertenece
- Puntuación en los 5 criterios R-E-C-R-O
- Justificación en una frase de por qué

Distribución mínima

- 2 datos de Mapa
- 2 datos de Monumentos
- 2 datos de Rutas
- 2 datos de Gráficas

Resumen de la sesión 17

Lo que hemos aprendido hoy

- Hemos aplicado los **5 criterios** R-E-C-R-O para evaluar datos.
- Hemos aprendido a detectar **datos problemáticos**: sin fuente, sin unidades, obsoletos o implausibles.
- El **árbol de decisión** ayuda a tomar decisiones sistemáticas.
- La guía tiene **6 categorías** bien definidas.
- La **selección rigurosa** es parte del proceso matemático.
- En la próxima sesión: **construimos la guía completa**.

Calidad > Cantidad